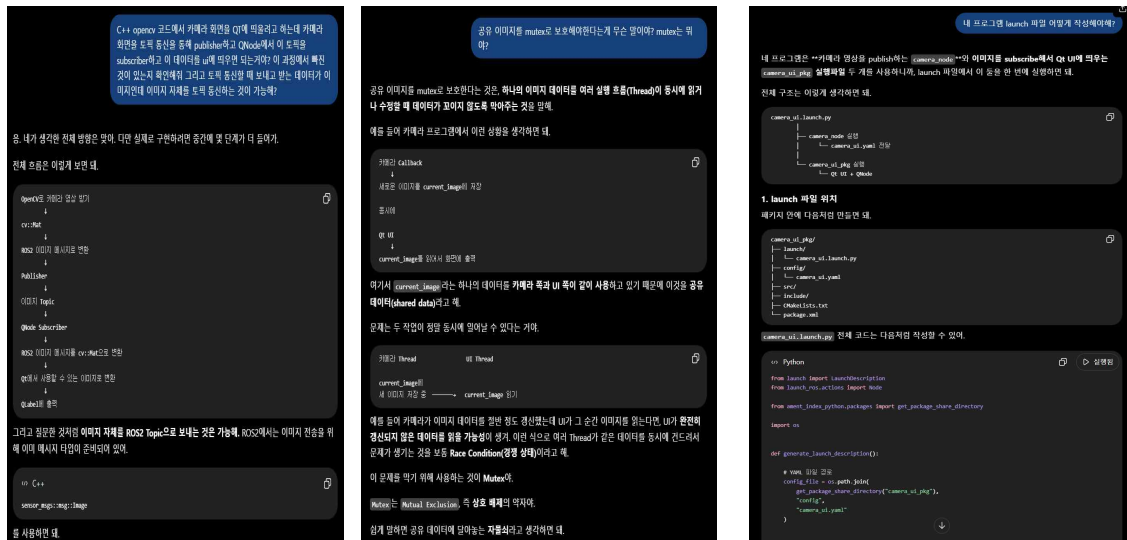


Vision 1일차 AI 사용보고서, 김도훈, 2026406041

<목차>

1. 과제1 AI 사용 내용
2. 과제2 AI 사용 내용
3. 깨달은 점

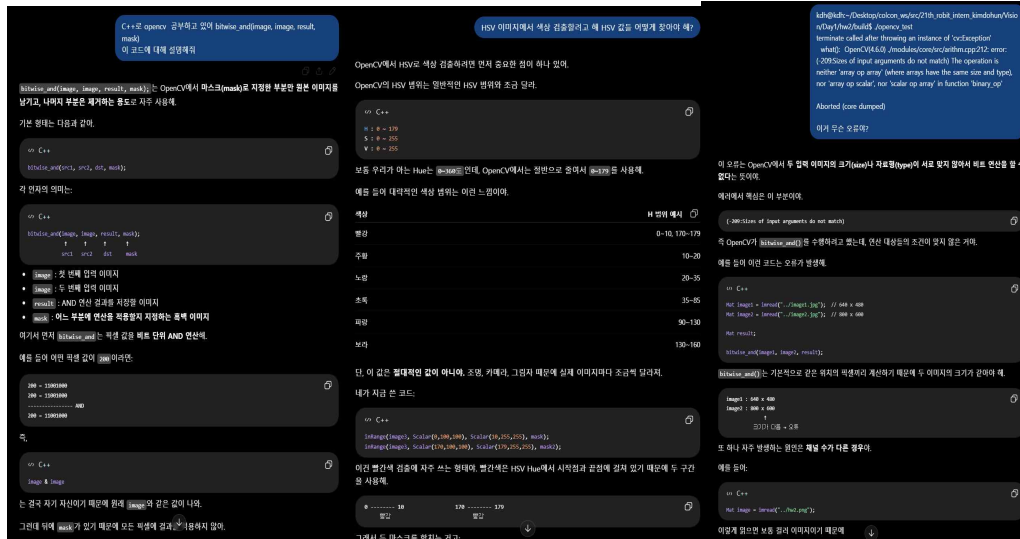
1. 과제1 AI 사용 내용



과제1을 수행할 때 과제를 하기 위해 코드를 어떻게 작성해야하는지 물어보는데 LLM을 사용했다. 과제에서 Qt에 카메라 화면을 띄울 때 이미지 데이터 그대로 토픽 통신해도 되는지, 이미지 데이터가 맞는지 LLM에게 질문을 했다. LLM은 토픽 통신을 사용하는 건 맞지만 이미지 데이터를 그대로 사용하는 것은 아니고 cv_bridge를 사용해 ROS 이미지 데이터로 변환하여 토픽 통신을 해야한다고 정보를 제공해주었다. 그리고 어떻게 변환할 수 있는지 코드도 설명해주었다. 난 이 정보와 코드를 과제를 수행하는데 활용했다.

과제에서 mutex를 활용해 이미지를 보호해야 한다는 조건이 있다. 이 조건이 무슨 조건인지 이해하기 위해 LLM을 활용했다. LLM은 mutex가 무엇인지부터 어떻게 활용하는지 코드로 설명해주었다. 난 이 정보를 활용해 본 과제에서 조건을 만족하는 코드를 구현할 수 있었다. launch파일 등 CMake 파일을 작성할 때 LLM의 도움을 받았다. launch 파일 같은 경우 혼자 작성하려고 시도해봤지만 파이썬을 사용하다보니 100% 스스로 작성하지 못했다. 구글링 통해 작성하여도 오류가 발생하는 경우가 많았다. 그래서 LLM의 도움을 받았고 LLM이 작성해준 launch 파일을 사용했다. 또한 CMake 파일 같은 경우 노드를 추가하고 새로운 헤더 파일, yaml 파일을 추가할 때 마다 계속해서 수정해 줘야했고 CMake를 작성하는 법도 모르는 나에게 계속 수정하는 건 불가능하다고 판단했다. 그래서 LLM을 사용해 내 코드와 구조를 보여준 뒤 CMake 파일을 작성을 요청했다. 결국 LLM이 작성해준 CMake 파일로 빌드를 하여 프로그램을 실행 시킬 수 있었다.

2. 과제2 AI 사용 내용



과제2에서는 바이너리 이미지 연산에 사용되는 비트 연산 함수에 대해 물어볼 때 LLM을 활용했다. 처음 bitwise_and, bitwise_or 연산 함수가 어떤 연산을 진행하는지는 코드만 보아도 알 수 있었다. 하지만 위의 대화 내용과 같이 함수 인자에 이미지가 3개 들어가거나 4개 들어가는 경우가 있다. 이 경우에 어떻게 이미지 여러 개를 연산하지? 라는 궁금증이 생겼고 LLM에게 질문을 했다. LLM은 함수 안 인자들에 있는 이미지가 모두 연산에 사용되는 것은 아니며 어떠한 이미지는 연산 결과가 저장될 이미지, 연산 시 사용되는 이미지가 있다고 정보를 제공받을 수 있었다.

과제2 색상 검출에서 인터넷에 알려져 있는 HSV 값들을 사용해서 색상 검출을 진행했다. 하지만 바이너리 이미지를 봤을 때 색상 검출이 잘 되지 않았고 색상 검출 코드와 어떻게 HSV 값들을 알 수 있는지 LLM에게 질문했다. LLM은 여러 가지 색상들을 예시로 들어 HSV 값들을 제공해주었고 이미지 클릭으로 클릭한 곳의 HSV 값들을 알 수 있는 방법을 알려주었다. 과제2에서는 마우스 클릭으로 HSV 값을 확보하는 것이 과제2에 더 적합하다고 판단했고 이 방법을 내 코드에서 사용할 수 있도록 수정하여 코드에서 사용하였다.

과제2에서 디버깅을 하는데 LLM을 사용했다. 비트 연산 함수에 대해 LLM에게 제공받고 비트 연산 함수를 사용했지만 아직은 미숙한 탓인지 함수 인자에 형식에 맞지 않는 이미지를 넣는 경우가 많았다. 이 때문에 오류가 많이 발생했고 이 오류를 해결하기 위해 LLM을 활용했다.

3. 깨달은 점

이번 vision 1일차 과제에서는 LLM이 제공해준 정보를 많이 사용하지 않고 구글링 통해 코드에 대한 많은 궁금증과 문제를 해결할 수 있었다. 하지만 오류가 생겼을 땐 구글링으로 원인을 찾기 힘들었고 이 부분에서 LLM을 많이 활용했고 디버깅을 LLM에게 거의 맡기듯이 하였다. 이 점이 이번 과제에서 제일 후회가 되는 부분이다. 오류가 난 것들을 보면 오타가 가장 많았다. 다음 과제를 수행할 땐 이러한 사소한 오타들을 스스로 해결하려 노력해야겠다 다짐했다.